Sistemas Digitales

Clase 1: Microcontroladores y Arquitectura

Apuntes

- **Sistema embebido es** un dispositivo con una función, acción o tarea específica.
- **Niveles de voltaje:** en la base del transistor, en el colector, un 1 lógico (5 V) se acepta entre 3,5 V y 5 V, y un 0 lógico (0 V) entre 0 V y 3,5 V.

	Microcontrolador	**Microprocesador**
Qué es	Una computadora que cumple una sola función.	Solo el procesador (CPU).
Componentes	CPU, memoria y periféricos en un solo chip (internos)	Puede tener más componentes, pero de forma externa.
Memoria	SRAM	RAM y disco externos
Precio	Bajo (≈ $20 o menos)	Medio o alto ($20 a $5000)
Consumo	En mW	Medio o alto, en W
Sirve para	Sistemas embebidos	PC y servidores
Velocidad	≈ 400 MHz	1 GHz a 5 GHz

- **Transistores:** es la cantidad de transistores que influye en la velocidad, por la cantidad de acciones que puede realizar.
- **Cargas de alto consumo:** es cuando en un microcontrolador se usa un componente que usa mucha corriente. Cada chip tiene un rango para reconocer el encendido y el apagado lógico, si el voltaje cae por debajo del mínimo aceptado, el chip lo lee como 0 en vez de 1.
- **Registros:** hay microcontroladores con registros de 8, 16 y 32 bits.
- **Memoria:** es un circuito integrado que almacena las instrucciones del programa y los datos.
- **Bus de datos:** es el encargado de transportar la información entre los componentes.
- **Microprocesador:** solo se encuentra la CPU en el chip y la memoria y periféricos van en chips externos.
- **Microcontrolador:** CPU, memoria y periféricos en un solo chip.

Clase 2: CPU, buses, memorias y ciclo de reloj

- **Bloques de un microcontrolador:** CPU, buses, memorias y periféricos. El ESP32.
- **Sistema embebido:** un aparato con un microcontrolador dentro, que se encarga de una sola acción. Hace una sola cosa, con poca memoria y poco consumo, funciona sin que el usuario lo note.
- **Micro P (cerebro):** CPU, RAM, disco y E/S.
- **Micro C (es todo el cuerpo en un chip):** CPU, Flash, SRAM y periféricos. Es muy básico.

- **CPU:** Unidad Central de Procesamiento. Hoy se dice microprocesador. Es la cabeza o el cerebro de la máquina.
- **Hexadecimal y binario:** el hexadecimal es el que hablamos las personas, el binario, el de las computadoras. 8 bits = 1 byte.
- **Memoria:** Esto sirve para almacenar y puede ser volátil o no volátil. Tipos: RAM, ROM, Cache, Flash, PROM, EPROM, SRAM. Un bit se guarda con un flip-flop o con un capacitor.
- **Buses:** Transportan información. Hay tres tipos: dirección, datos y control; algunos son unidireccionales y otros bidireccionales.

Bus	Pregunta	Función
Direcciones	¿Qué casillero va?	Indica dónde se debe guardar la información
Datos (8 bits)	El contenido	Lleva la información
Control (2 bits)	¿Leer o escribir?	Indica si se lee o se escribe

- **Flip-flop:** guarda un bit.
- **ALU:** Es una super calculadora que puede sumar, restar y hace AND, OR y XOR.
- **Registros:** Son los casilleros internos donde se guarda la información.
- **Unidad de control:** lee las instrucciones y dice qué hacer a los otros componentes.
- **Contador de programa (PC):** guarda la dirección de la siguiente instrucción.
- **Núcleo (core):** una CPU completa. El ESP32 tiene dos nucleos, puede hacer dos tareas o acciones a la vez.
- **Ciclo de la CPU:** repite tres pasos al ritmo del reloj: buscar, decodificar y ejecutar. Buscar trae la instrucción de la memoria, al decodificar entiende lo que pide y al ejecutar lo hace. El programa se guarda en la memoria Flash.



En el ciclo 1 se lee la instrucción, en el ciclo 2 se trae la siguiente (el PC indica 2) mientras la ALU trabaja la instrucción 1.

- **ALU, registros, unidad de control y PC:** la ALU hace operaciones aritméticas, los registros son casilleros rápidos, la unidad de control lee y coordina la ejecución y el PC guarda la dirección de la siguiente instrucción.

Clase 3: Memorias, ATmega328P frente a ESP32, bits y máscaras

Tres buses, tres preguntas

La CPU pone 0x25 en el bus de direcciones y 0010 0000 en el bus de datos y el bus de control indica que es escribir.

Von Neumann frente a Harvard

- **Von Neumann:** un solo bus entre la CPU y una memoria que guarda programa y datos. Primero llega la instrucción y después el dato.
- **Harvard:** memoria de programa y memoria de datos separadas, cada una con su camino a la CPU.

Memorias

Memoria	Se borra	Qué guarda	Analogia
Flash	No	El programa. Se reescribe al subir un programa desde el IDE.	Un libro
SRAM	Sí	Las variables mientras el programa corre.	Una pizarra
EEPROM	No	Pocos datos que el programa cambia y deben sobrevivir al apagado.	Una libreta

- La Flash ≈ 10.000 ciclos y EEPROM ≈ 100.000. Un ciclo es borrar y volver a escribir la misma celda. Leer no desgasta, por eso la SRAM no tiene ese límite. No hacer escrituras dentro de loops.
- **Periféricos:** son circuitos que se usan para la CPU.

ATmega328P frente a ESP32

	ATmega328P	ESP32
Fabricante	Microchip (Atmel)	Espressif
Placa típica	Arduino Uno	ESP32 DevKit V1
Bits y núcleos	8 bits, 1 núcleo	32 bits, 2 núcleos
Reloj	16 MHz	Hasta 240 MHz
Voltaje de los pines	5 V	3,3 V (no tolera 5 V)
Wi-Fi / Bluetooth	No	Sí
En el curso	Semana 1	Semanas 2 a 16

Bits, compuertas y máscaras

Nivel	Se escribe	Arduino Uno	ESP32
Bajo	0	0 V	0 V
Alto	1	5 V	3,3 V

Hexadecimal	Binario	Decimal
0xFF	1111 1111	255

Acción	Código	Cómo funciona
Poner el bit n en 1	Reg |= (1 << n);	OR con 1 da 1
Poner el bit n en 0	Reg &= ~(1 << n);	Máscara invertida con AND
Invertir el bit n	Reg ^= (1 << n);	XOR con 1 invierte el bit

- **Von Neumann:** un único bus compartido, accesos por turnos. **Harvard:** buses independientes para programa y datos; permite buscar la siguiente instrucción mientras se lee o escribe un dato. El ATmega328P usa Harvard.
- **Operación con máscara:** la expresión (1 << n) crea una máscara con un 1 solo en la posición n; con if (REG & (1 << n)) se evalúa si un bit está activo.

Clase 4: DDR, PORT y PIN

- **Idea central:** la CPU escribe en registros y el hardware responde.
- **DDR:** 0 = entrada, 1 = salida. **PORT:** 0 V o 5 V. **PIN:** leer. DDR y PORT se combinan.

DDRB	PORTB	Qué pasa
0 (entrada)	0	Alta impedancia. Sirve para sensores analógicos.
0 (entrada)	1	Resistencia pull-up: siempre envía un 1 lógico (pasa 5 V hasta que se aprieta el botón).
1 (salida)	0	Sale 0 V.
1 (salida)	1	Sale 5 V.

- **DDRx:** define la dirección del pin (1 = salida, 0 = entrada).
- **PORTx:** en salida define el estado lógico, en entrada activa la pull-up interna si se pone en 1.
- **PINx:** refleja el nivel de voltaje real en los pines.

Estado del pin	DDR	PORT
Entrada flotante	0	0
Entrada con pull-up interna	0	1

Estado del pin	DDR	PORT
Salida en nivel bajo	1	0
Salida en nivel alto	1	1

- **Resistencia pull-up:** fija un nivel ALTO definido cuando el circuito está abierto.
- **Entrada flotante:** capta ruido y fluctúa entre 0 y 1.
- **GPIO:** pines digitales programables de entrada y salida.

Clase 5: Del AVR al ESP32

- **Pin:** conexión física que ayuda a conectar el mundo exterior con el interior del microcontrolador. Un periférico es un circuito interno.
- Es un pin se controla escribiendo bits en registros mapeados en memoria. Se va a una dirección de memoria especial y se escribe un 1 o un 0 en el bit correcto.

	ATmega328P	ESP32
Ancho de palabra	8 bits	32 bits
Núcleos y reloj	1 núcleo, 16 MHz	2 núcleos, 240 MHz
SRAM	2 KB	520 KB
Flash	32 KB dentro del chip	4 MB, chip aparte en el módulo (por SPI)
Tensión lógica	5 V	3,3 V
Pin	Fijo (PB5 = bit 5 del puerto B)	Configurable (matriz GPIO)

- **AVR:** cada pin está atado a un bit de un puerto. Por ejemplo, el bit 5 del PORTB es PB5.
- **Pines 6 a 11:** son de comunicación con la memoria Flash.
- **W1TS (write 1 to set):** los bits en 1 se encienden y los bits en 0 no se tocan.
- **W1TC (write 1 to clear):** los bits en 1 se apagan y los bits en 0 no se tocan.

Pines y arranque

- **Mapa de pines:** el chip lee algunos pines al arrancar para saber cómo iniciar. Si conectas un pulsador o un LED que fuerce un estado incorrecto en el arranque, el chip no arranca.
- **GPIO 34 a 39:** no tienen pull-up interno ni driver de salida (solo entrada).

Superlazo

- Un programa de PC entra, hace algo y sale.
- El microcontrolador es un guardia que configura todo una vez (setup) y luego patrulla para siempre (loop).
- **Pines seguros:** GPIO 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32 y 33.

- **Pines de strapping:** GPIO 0, 2, 5, 12 y 15 se evalúan durante el reset. Con GPIO0 en bajo se fuerza el modo de descarga y con GPIO12 en alto la Flash queda a 1,8 V y no arranca.
- **Solo entrada:** GPIO 34, 35, 36 (VP) y 39 (VN) según el documento.
- **Flash integrada:** GPIO 6 a 11 están conectados a la Flash SPI y no deben tocarse.
- **Límites eléctricos:** tolera 3,3 V como máximo (no 5 V) y se recomienda ≤ 10 mA por pin.

Clase 6: Mapa de pines, arranque, tipos de datos y rebote

Mapa de pines

Color	Significado
Verde	Seguros para LEDs y pulsadores
Amarillo	Strapping: el chip los lee al arrancar
Gris	Solo entrada, sin pull-up interna
Rojo	Carga y monitor serie (UART0): datos de salida
Alimentación y reset	VIN, 3V3, GND y EN

- **GPIO:** es un pin o puerto digital. Los pines GPIO son de funciones generales.
- **UART0:** TX0 es el transmisor.
- **VIN:** entrada de energía de 5 V sin regular, para alimentar la placa.
- **3V3:** salida de energía regulada de 3,3 V, para alimentar algo externo.
- **GND:** tierra o negativo.
- **GPIO 6 a 11:** no se usan porque la memoria Flash los ocupa para su comunicación.

Pines de strapping

Pin	Tus apuntes
GPIO0	Estado normal; es bajo al arrancar.
GPIO2	Debe estar en bajo o al aire para cargar.
GPIO12	Es alto en el arranque.
GPIO5 y GPIO15	También se leen al arrancar.

Tipos de datos

- Una variable es una caja que define el dominio y cómo se lee el bit.

Tipo	Rango	Signo
uint8_t	0 a 255	Sin signo
int8_t	-128 a 127	Con signo

delay() frente a millis()

- delay(): no hace nada hasta que se complete la acción. Un loop() con delay(5000) deja al sistema sin hacer nada hasta que pase el tiempo.
- millis(): le pone un tiempo a la acción y se pueden hacer otras cosas hasta que suene la «alarma». Se usa cuando no se quiere detener a los demás.

Pulsador y rebote

- **Circuito:** el pin del ESP32 se conecta a 3,3 V por una resistencia (pull-up) y a un pulsador que va a tierra.
- **Rebote:** mientras se aplasta el pulsador, la parte mecánica del circuito sube y baja. Se ve en milisegundos y depende del material.
- **Antirrebote:** se agrega un tiempo y solo se acepta la señal si queda estable entre 20 ms y 30 ms; entonces se considera válida.
- **Pines de strapping:** GPIO0 en bajo fuerza el modo de descarga, el GPIO12 en alto configura la Flash a 1,8 V e impide el arranque. No deben conectarse a entradas fijas externas.
- **Pines de solo entrada:** GPIO 34, 35, 36 (VP) y 39 (VN), sin driver de salida ni pull-up o pull-down internos.
- **Pulsadores:** con INPUT_PULLUP el pin está en ALTO suelto y en BAJO al presionar (lógica invertida). El antirrebote por software exige una señal estable de 20 a 50 ms. Evaluar por flanco de bajada (FALLING) detecta una sola vez la transición de 1 a 0.

Clase 7: Temporizadores de hardware en el ESP32

- **GPIO:** es el número o el nombre de la señal. En el chip no existen los GPIO 20, 24 y 28 a 31, así que la numeración tiene huecos. Los GPIO 34 y 35 solo sirven para entrada.
- **Promoción a entero:** el compilador convierte antes de operar. Con uint8_t x = 200, y = 100; y uint8_t r = x + y; el resultado es r = 44, no 300 (300 − 256 = 44). Si el tamaño en bits no alcanza, hay que convertir.
- if (-1 < 1U) { ... } es falso por la promoción.
- delay() bloquea el circuito hasta que se cumpla la acción. millis() no bloquea: todo sigue trabajando y el programa mira el reloj para ver si ya pasó el tiempo estimado.

Temporizador (timer)

- Es un circuito dentro del microcontrolador que cuenta pulsos de reloj. Sirve para medir tiempo y para avisar cuando ha pasado un tiempo determinado.
- Es hardware: no es un programa, es un circuito fabricado dentro del chip.
- **Periférico:** bloque del hardware que hace una sola acción específica y se conecta a la CPU.
- Ejemplo: 60 Hz = 60 veces en un segundo, el periodo es 1/60 ≈ 0,0166 s. Con la cuenta de pulsos se puede medir el tiempo.
- El temporizador cuenta verdaderamente el tiempo, mientras que delay() y millis() son artificios por software.

Comparación	Qué pasa
loop() ocupado 40 ms	La CPU no pregunta por el pulsador durante ese tiempo.

Comparación	Qué pasa
Con millis()	Se pregunta cada cierto tiempo, hasta 40 ms.
Con temporizador	El temporizador cuenta solo y avisa.

- Es el registro del temporizador con un circuito sumador pegado: le suma 1 en cada pulso sin que nadie se lo pida.
- Diferencia con la RAM: la RAM solo guarda lo que se escribe; el contador cambia solo mientras está en ejecución.
- Registro: guarda la información directamente (con flip-flops, uno por bit). La CPU ordena y dice dónde guardar y cuándo leer.

Prescaler

- Es un divisor: 1 pulso grande equivale a varios pulsos pequeños del reloj de entrada.
- Pulsos por segundo del reloj: 80 000 000. Con N = 80 se obtienen 1 000 000 ticks por segundo, es decir, cada tick vale 1 µs.
- Para qué sirve: elegir una unidad cómoda (N = 80 da ticks de 1 µs) y medir tiempos largos con un contador pequeño que no se llene tan rápido.

N	Efecto
Pequeño	Ticks cortos, más preciso, el contador se llena más rápido y ocupa más memoria.
Grande	Ticks grandes, menos preciso, menos espacio.

Clase 8: Interrupciones externas en el ESP32

Vocabulario

Término	Significado
Sondeo (polling)	Preguntar una y otra vez en el loop() si algo ya pasó.
Interrupción	Pausa el programa, dentro del hardware, para atender algo urgente.
Interrupción externa	Aviso que llega desde afuera del chip, por un pin.
ISR	Interrupt Service Routine: la función que se ejecuta al llegar el aviso.
Flanco	El instante en que una señal cambia de 0 a 1 (subida) o de 1 a 0 (bajada).
Nivel	Cuánto tiempo dura la señal en un estado.
Rebote	Varios cambios rápidos y repetidos que produce un botón.
Compilador	Traduce tu código C a instrucciones del chip.
Registro de la CPU	Memoria rápida dentro de la CPU; guarda una copia de datos.
IRAM	Instrucciones: código que la CPU va a ejecutar. Es SRAM rápida.
DRAM	Datos: variables globales.

Término	Significado
Watchdog (perro guardián)	Reinicia el chip si el programa se queda trabado mucho tiempo.

Sondeo

- Con sondeo, el loop() lee el pin, se pone a hacer otra cosa (ocupado) y vuelve a leer.
- Si el toque ocurre mientras el loop está ocupado, el evento se pierde.

¿Quién vigila el pin?

Paso	Qué pasa
Botón	Se presiona.
Pin GPIO 21	Cambia de nivel.
Periférico GPIO	Detecta el cambio en hardware.
CPU	Pausa el loop y corre la ISR.

Nivel frente a flanco y los tres modos

- Con el pulsador suelto, la pull-up interna lleva el pin a 3,3 V (1); al presionar queda en 0 V (0).

Modo	Cuándo ocurre	Cuántas veces actúa
FALLING	Al presionar (1 → 0)	1 vez por toque
RISING	Al soltar (0 → 1)	1 vez por toque
CHANGE	En los dos cambios	La ISR corre dos veces por toque

- **Sondeo frente a interrupción:** con sondeo, si el loop() está ocupado con tareas largas o delays, el evento se pierde. La interrupción detiene la CPU, congela el contexto, ejecuta la ISR y vuelve a la instrucción exacta donde estaba.
- **Modos:** FALLING (1 → 0, pulsador con INPUT_PULLUP al presionar), RISING (0 → 1, al soltar) y CHANGE (cualquier cambio).